



T27

Princípios de Comunicações Analógicas e Digitais

Prof. Dr. Luiz Augusto Melo Pereira

Inatel

AULA DE EXERCÍCIOS

Exercícios

EXERCÍCIOS

Exercício 1: considere

$$m(t) = \cos(2\pi f_m t)$$

E portadora

$$c(t) = \cos(2\pi f_c t)$$

Escreva a expressão do sinal transmitido $r(t)$ para a modulação AM-DSB-SC. Em seguida, determine a representação desse sinal no domínio da frequência $R(f)$ e esboce o espectro (espectro de tensão) correspondente.

Exercício 2: Considere

$$r(t) = m(t) \cos(2\pi f_c t)$$

O sinal é multiplicado novamente por $\cos(2\pi f_c t)$. Mostre matematicamente que após a multiplicação aparece uma componente em $2f_c$

EXERCÍCIOS

Exercício 3: Um quantizador uniforme possui 8 bits:

- a) Quantos níveis de quantização existem?
- b) Se a faixa dinâmica é $\pm 5V$, determine o passo de quantização Δv .

Exercício 4: Um sinal possui amplitude máxima $m_p = 2 V$ e é quantizado com 16 níveis:

- a) Determine o passo de quantização.
- b) Determine o número de bits necessários.
- c) Se o número de bits for dobrado, o que acontece com Δ_v ?

EXERCÍCIOS

Exercício 5: Para um sinal senoidal ($CF = \sqrt{2}$)

- a) Calcule a SNR_Q para 8 bits
- b) Calcule a SNR_Q para 16 bits.
- c) Qual o ganho em dB ao aumentar 1 bit?

Exercício 6: Demonstre matematicamente que cada bit adicional aumenta a SNR_Q em aproximadamente 6 dB. Determine o número mínimo de bits necessários para um sistema que emprega um sinal senoidal garantir $SNR_Q \geq 40$ dB.

Exercício 7: Compare quantitativamente dois sistemas:

- Sistema 1: 8 bits
- Sistema 2: 12 bits

Determine a razão entre as potências do ruído de quantização.

EXERCÍCIOS

Exercício 8: Considere $A = 87,56$ e $n = 8$ bits:

- a) Calcule a SNR_Q para a Lei-A
- b) Compare com a quantização uniforme para um sinal senoidal.

inatel.tecnologias 
inatel.tecnologias 
inateloficial 
company/inatel 
www.inatel.br 

Campus em Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais - Brasil
Av. João de Camargo, 510
Centro - 37536-001

Obrigado!

luiz.melo@inatel.br

Inatel



_o futuro
não tem hora,
mas tem lugar.